

tópicos de matemática discreta

LEI

cláudia mendes araújo

departamento de matemática | universidade do minho

relações de equivalência

Seja A um conjunto. Uma relação binária R diz-se uma **relação de equivalência em A** quando R é reflexiva, simétrica e transitiva.

exemplo:

1 | Dado um conjunto A não vazio, as relações id_A e ω_A são relações de equivalência em A .

2 | Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e
 $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 3)\}$. Então,

i. R é reflexiva uma vez que

$$id_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\} \subseteq R;$$

ii. R é simétrica pois

$$R^{-1} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 1), (1, 2), (4, 3), (3, 4)\} = R;$$

iii. R é transitiva porque

$$R \circ R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 1), (1, 2), (4, 3), (3, 4)\} \subseteq R.$$

Por i.-iii., R é uma relação de equivalência em A .

3 | Sejam A e B conjuntos e $f : A \rightarrow B$ uma função. A relação binária definida em A por

$$x R_f y \text{ se e só se } f(x) = f(y)$$

é uma relação de equivalência em A . De facto,

i. R_f é reflexiva: para todo $x \in A$, $f(x) = f(x)$;

ii. R_f é simétrica: para quaisquer $x, y \in A$,

$$f(x) = f(y) \Rightarrow f(y) = f(x);$$

iii. R_f é transitiva: para quaisquer $x, y, z \in A$,

$$(f(x) = f(y) \wedge f(y) = f(z)) \Rightarrow f(x) = f(z).$$

4 | Seja R a relação binária em $\mathbb{Z}$ definida por

$$a R b \text{ se e só se } a - b \text{ é divisível por } 3.$$

Facilmente verificamos que R é uma relação de equivalência. Com efeito,

- i. para todo $a \in \mathbb{Z}$, $a - a = 0$ é divisível por 3, pelo que $a R a$. Portanto, R é reflexiva;
- ii. para todos $a, b \in \mathbb{Z}$, se $a R b$, então $a - b = 3k$, para algum $k \in \mathbb{Z}$, pelo que $b - a = -(a - b) = -(3k) = 3(-k)$, com $-k \in \mathbb{Z}$. Logo, $b R a$ e, assim, R é simétrica;
- iii. para todos $a, b, c \in \mathbb{Z}$, se $a R b$ e $b R c$, então $a - b = 3k$, para algum $k \in \mathbb{Z}$, e $b - c = 3k'$, para algum $k' \in \mathbb{Z}$. Logo, $a - c = (a - b) + (b - c) = 3(k + k')$, com $k + k' \in \mathbb{Z}$, pelo que $a R c$. Logo, R é transitiva.

Notemos que, dado $a \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned}1 R a &\text{ se e só se } 1 - a = 3k, \text{ para algum } k \in \mathbb{Z} \\&\text{ se e só se } a = 3k + 1, \text{ para algum } k \in \mathbb{Z} \\&\text{ se e só se } a \text{ tem resto } 1 \text{ na divisão inteira por } 3.\end{aligned}$$

De modo análogo se prova que $2 R a$ se e só se a tem resto 2 na divisão inteira por 3 e $0 R a$ se e só se a tem resto 0 na divisão inteira por 3.

Assim, uma vez que 0, 1, 2 são os únicos restos possíveis na divisão inteira por 3 e R é uma relação de equivalência, os elementos de $\mathbb{Z}$ podem ser agrupados nos seguintes três subconjuntos de $\mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned}X_0 &= \{a \in \mathbb{Z} \mid 0 R a\} = \{a \in \mathbb{Z} \mid \exists_{k \in \mathbb{Z}} a = 3k\} \\X_1 &= \{a \in \mathbb{Z} \mid 1 R a\} = \{a \in \mathbb{Z} \mid \exists_{k \in \mathbb{Z}} a = 3k + 1\} \\X_2 &= \{a \in \mathbb{Z} \mid 2 R a\} = \{a \in \mathbb{Z} \mid \exists_{k \in \mathbb{Z}} a = 3k + 2\}\end{aligned}$$

Sejam R uma relação de equivalência num conjunto A e $x \in A$. Chama-se **classe de equivalência de x módulo R** ou, caso não haja ambiguidade, **classe de equivalência de x** , ao conjunto

$$[x]_R = \{y \in A \mid x R y\}.$$

Ao conjunto de todas as classes de equivalência dos elementos de A chamamos **conjunto quociente de A módulo R** e representamo-lo por A/R , ou seja,

$$A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}.$$

exemplo:

1 | Consideremos a relação de equivalência R definida no exemplo anterior.

Então,

$$[0]_R = \{a \in \mathbb{Z} \mid 0 R a\} = \{a \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z} \ a = 3k\}$$

$$[1]_R = \{a \in \mathbb{Z} \mid 1 R a\} = \{a \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z} \ a = 3k + 1\}$$

$$[2]_R = \{a \in \mathbb{Z} \mid 2 R a\} = \{a \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z} \ a = 3k + 2\}$$

e $\mathbb{Z}/R = \{[0]_R, [1]_R, [2]_R\}$.

2 | Seja $A \neq \emptyset$. Consideremos a relação de equivalência id_A . Para $x \in A$, temos que

$$[x]_{id_A} = \{y \in A \mid y id_A x\} = \{y \in A \mid y = x\} = \{x\}$$

e, portanto,

$$A/id_A = \{\{x\} \mid x \in A\}.$$

3 | Seja $A \neq \emptyset$. Consideremos a relação de equivalência ω_A . Para $x \in A$, temos que

$$[x]_{\omega_A} = \{y \in A \mid y \omega_A x\} = A,$$

pelo que

$$A/\omega_A = \{A\}.$$

4 | Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Consideremos a relação de equivalência $R = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2), (2, 1), (3, 3), (4, 4)\}$. Então,

$$[1]_R = \{1, 2\} = [2]_R, \quad [3]_R = \{3\}, \quad [4]_R = \{4\}.$$

Assim, $A/R = \{\{1, 2\}, \{3\}, \{4\}\}$.

Sejam A um conjunto não vazio e R uma relação de equivalência em A . Então,

i. para todo $x \in A$, $x \in [x]_R$ (e, portanto, $[x]_R \neq \emptyset$);

ii. para quaisquer $x, y \in A$,

$$y \in [x]_R \Leftrightarrow [x]_R = [y]_R;$$

iii. para quaisquer $x, y \in A$,

$$[x]_R \cap [y]_R \neq \emptyset \Rightarrow [x]_R = [y]_R;$$

iv. $\bigcup_{x \in A} [x]_R = A$.

exemplo:

Consideremos de novo as relações referidas no exemplo anterior e os respectivos conjuntos quociente.

1 | O conjunto quociente $\mathbb{Z}/R = \{[0]_R, [1]_R, [2]_R\}$, onde R é a relação de equivalência definida por $a R b$ se e só se $a - b$ é divisível por 3, é uma partição de $\mathbb{Z}$.

2 | Dado $A \neq \emptyset$, temos que $A/\text{id}_A = \{\{x\} \mid x \in A\}$. É claro que A/id_A é uma partição de A .

3 | Dado $A \neq \emptyset$, temos que $A/\omega_A = \{A\}$ e $\{A\}$ é uma partição de A .

4 | Se $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $R = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2), (2, 1), (3, 3), (4, 4)\}$, então $A/R = \{\{1, 2\}, \{3\}, \{4\}\}$. Facilmente se verifica que A/R é uma partição de $A = \{1, 2, 3, 4\}$.

A cada relação de equivalência definida num conjunto A está associada uma partição de A .

Seja R uma relação de equivalência num conjunto A . Então, A/R é uma partição de A .

O recíproco do resultado anterior também é válido, ou seja, cada partição de um conjunto define uma relação de equivalência nesse conjunto.

Sejam A um conjunto, Π uma partição de A e $\mathcal{R}_\Pi$ a relação binária em A definida por

$$x \mathcal{R}_\Pi y \text{ se e só se existe } X \in \Pi \text{ tal que } x, y \in X.$$

Então, $\mathcal{R}_\Pi$ é uma relação de equivalência em A .

exemplo:

1 | Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $\Pi = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 6\}, \{5\}\}$ uma partição de A .
Então,

$$\mathcal{R}_{\Pi} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2), \\ (4, 4), (6, 6), (4, 6), (6, 4), (5, 5)\}.$$

2 | Sejam $A = \mathbb{Z}$ e $\Pi = \{X_0, X_1, X_2\}$, onde

$$X_0 = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}, \quad X_1 = \{3k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}, \quad X_2 = \{3k + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Então,

$$x \mathcal{R}_{\Pi} y \text{ se e só se } x - y \text{ é divisível por 3.}$$

observação:

Sejam A um conjunto, R uma relação de equivalência em A e Π uma partição de A . Então,

1 | A/R é uma partição de A e

$$\mathcal{R}_{A/R} = R.$$

2 | $\mathcal{R}_{\Pi}$ é uma relação de equivalência em A e

$$A/(\mathcal{R}_{\Pi}) = \Pi.$$